Национальный исследовательский Томский государственный университет

IDO

jupyter

JupyterLab

Инструкция по установке

Что такое JupyterLab?

- **JupyterLab** — это веб-приложение, предоставляющее интерактивную среду для разработки и выполнения кода на разных языках программирования, в основном на Python.

- Оно является следующим поколением **Jupyter Notebook** и предлагает более расширенные возможности, такие как работа с файлами, интеграция с терминалом и поддержка плагинов.

Как работает JupyterLab?

JupyterLab работает в браузере и предоставляет интерфейс, в котором пользователи могут создавать и редактировать документы в виде ячеек.

Эти ячейки могут содержать код, текст, изображения и другие форматы.

JupyterLab использует ядра (kernels) для выполнения кода, что позволяет работать с различными языками программирования.



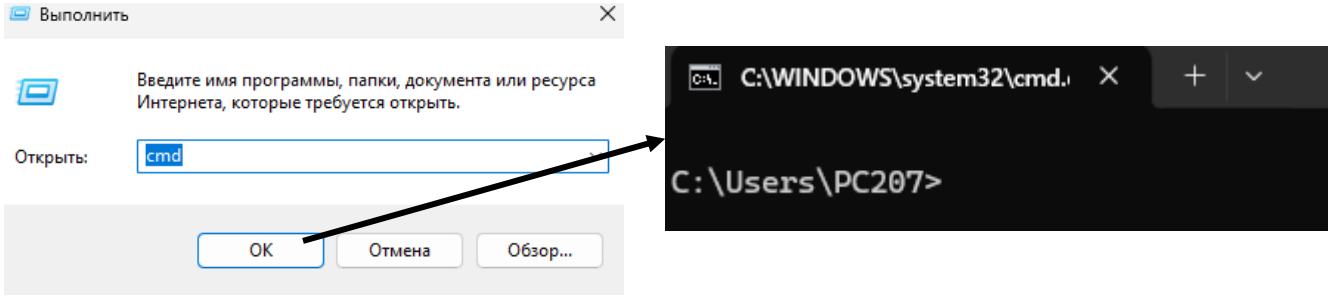
Перед установкой JupyterLab нужно установить Python

https://www.python.org/

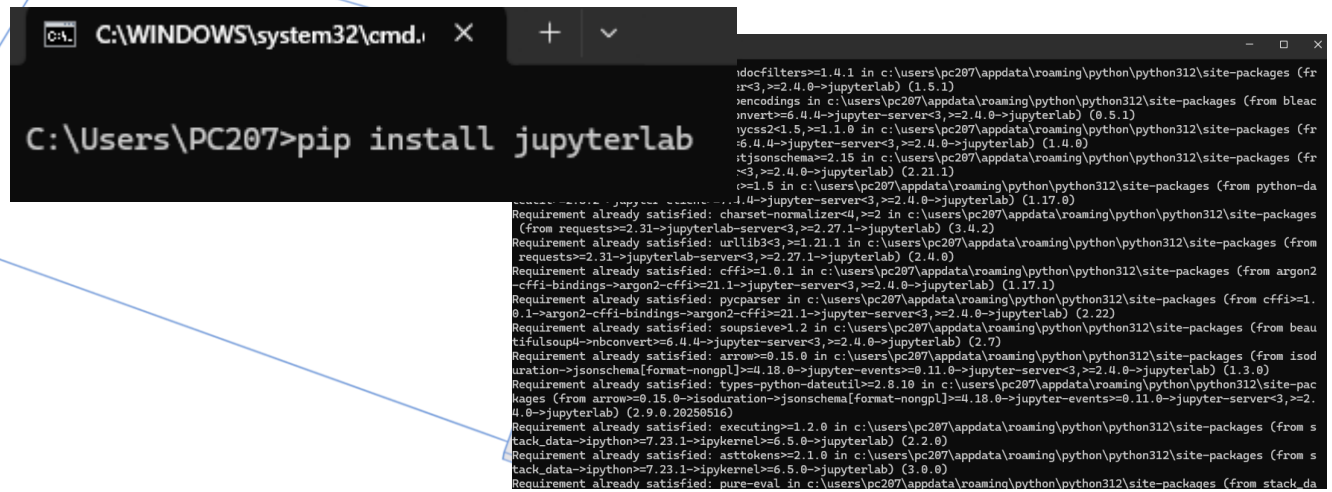
Важно: во время установки отметьте галочку "**Add Python to PATH**"

Установка JupyterLab

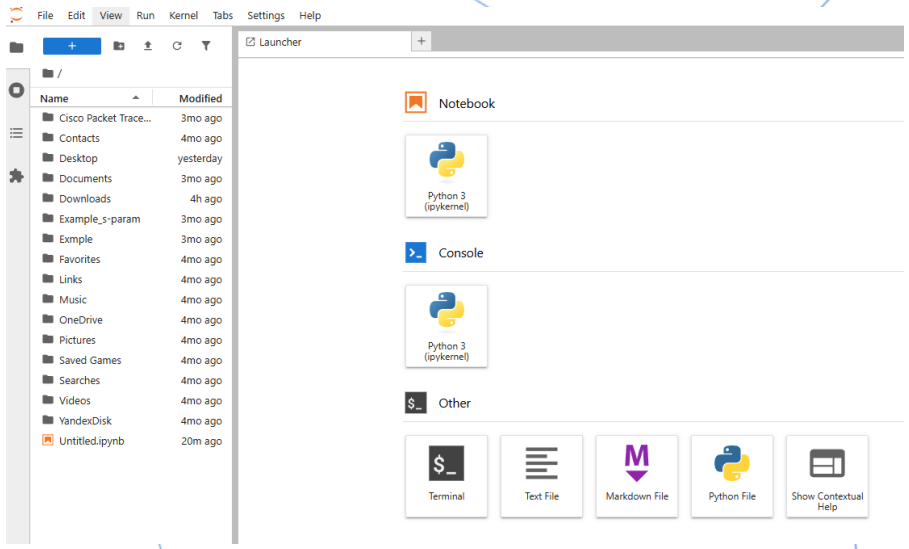
1. Вызовите терминал для ввода команд сочетанием клавиш «**win+r**», введите «**cmd**» и нажмите **OK**



2. Введите команду для установки jupyterlab: «**pip install jupyterlab**» и нажмите **enter**

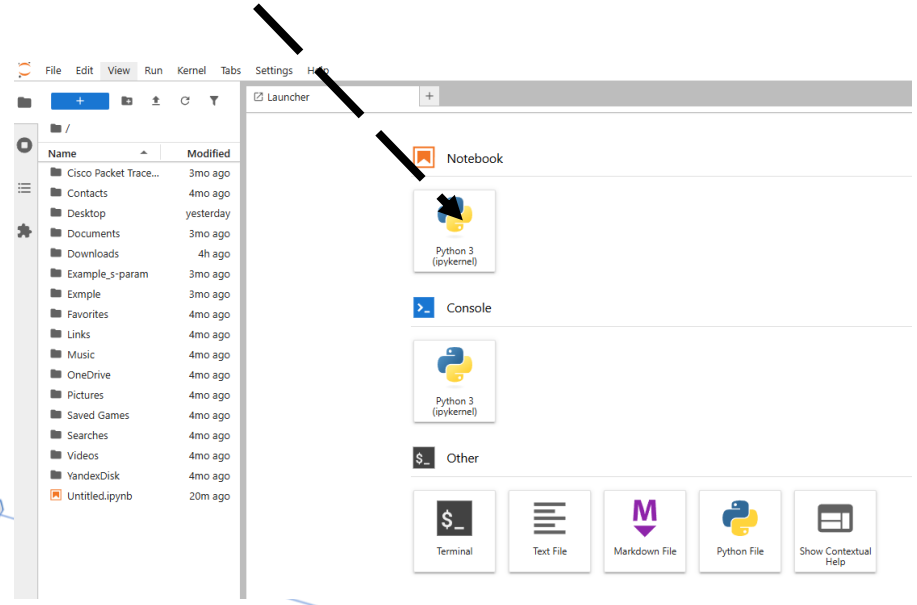


3. Запустите JupyterLab введя в командной строке команду “**python -m jupyterlab**"

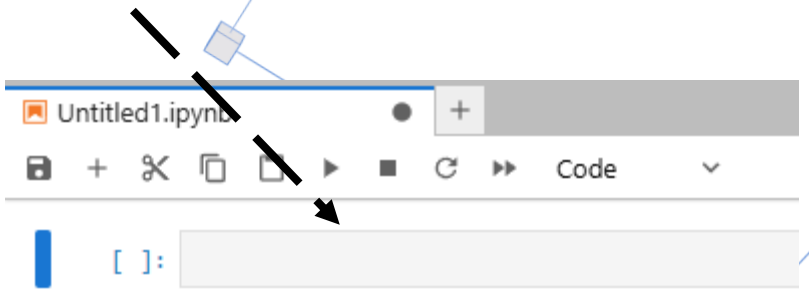


Работа с JupyterLab

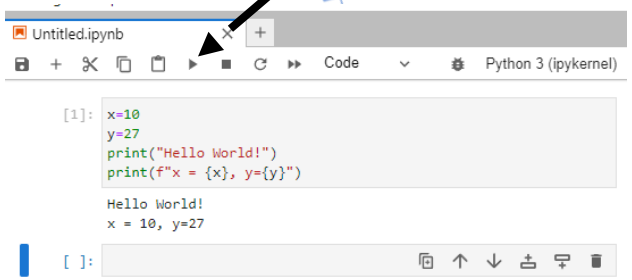
1. Создать новый проект "блокнот"



2. После создания проекта "блокнота" отобразится следующее окно. В этом окне уже можно работать с ячейками:



3. Введём в ячейку демо-код и выполним запуск кода нажав на кнопку.



Основные возможности JupyterLab

Создание и редактирование документов:

- Ячейки кода для выполнения кода.
- Ячейки Markdown для форматирования текста, добавления заголовков, списков и т.д.
- Ячейки вывода для отображения результатов выполнения кода (графиков, таблиц и др.).

Работа с файлами:

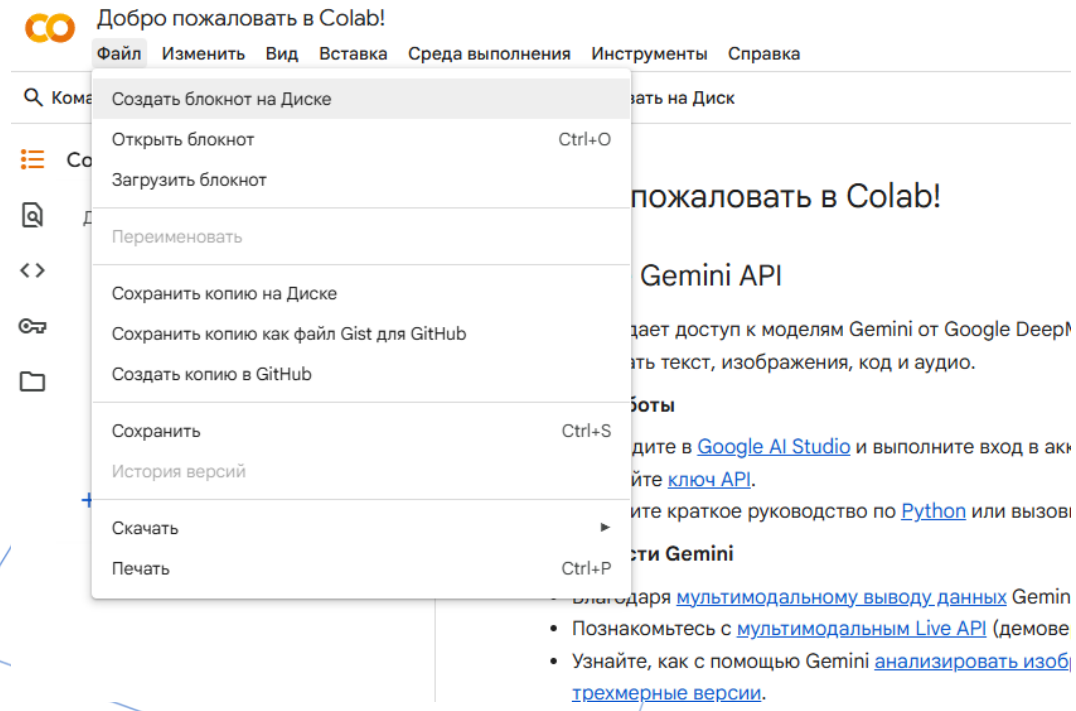
- Легкая навигация по файловой системе.
- Поддержка различных форматов файлов (CSV, JSON, Markdown и др.).
- Возможность открывать несколько файлов в вкладках.

Основные команды и горячие клавиши

- Создать новую ячейку: **B**
- Выполнить ячейку: **Shift + Enter**
- Редактировать ячейку: **Enter**
- Сохранить документ: **Ctrl + S**

Google Colab

https://colab.google/



Расширение в VScode

Настройки – расширение - Jupyter

